GMINA MIEJSKA KRAKÓW • CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ UMK

KONKURS „OPEN DATA APP" (ZARZĄDZENIE NR 1194/2026 PMK) • WYMÓG FORMALNY § 5 UST. 2 PKT 5

Kraków SmartGrid

Inteligentna Platforma Zarządzania Energią Miejską i Elektromobilnością

Kompletna dokumentacja techniczna platformy: analiza stosu technologicznego, inwentaryzacja strumieni otwartych danych (UMK, MSIP, PSE, ZTP GTFS), matematyczne sformułowanie solwera SciPy HiGHS MILP, model degradacji LFP Ecker/Schmalstieg, studium wykonalności Behind-the-Meter MPK Wola Duchacka oraz plan rozwoju usług systemowych DSR/DUB i Municipal SaaS.

TYTUŁ ZGŁOSZONEGO PROJEKTU:
„Kraków SmartGrid – inteligentna platforma zarządzania energią miejską"

ZESPÓŁ AUTORSKI:
SmartGrid Kraków (Emil Oleksy – Lider, Maja Majchrzak)

ORGANIZATOR KONKURSU:
Gmina Miejska Kraków – Centrum Obsługi Informatycznej UMK (ul. Basztowa 20)

TERMIN ZŁOŻENIA PRAC (ETAP I):
5 listopada 2026 r. (konkursopendata@um.krakow.pl)

PODSTAWA REGULAMINOWA:
§ 5 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu „Open Data App" (sekcje a, b, c, d)

STATUS WERYFIKACJI INŻYNIERSKIEJ:
147/147 testów automatycznych pytest (100% pass)

Kraków • Listopad 2026

Wersja wydania: 1.0.0 (Release Candidate)

1. Spis treści i struktura opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi formalną dokumentację techniczną przygotowaną zgodnie z **§ 5 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu „Open Data App"**. Dokument podzielono na cztery obligatoryjne rozdziały:

- **Rozdział A (Technologie):** Języki programowania, biblioteki numeryczne, silniki dyspozytorskie SCADA / SVG, narzędzia testowe i architektura wykonawcza.
- **Rozdział B (Otwarte dane):** Szczegółowe zestawienie 4 otwartych rejestrów danych (UMK, MSIP, PSE, ZTP), formaty wymiany, potoki ETL oraz trójstopniowa redundancja offline.
- **Rozdział C (Architektura techniczna):** Schemat blokowy, sformułowanie solwera MILP HiGHS, semi-empiryczny model trwałości ogniw LFP, studium węzła MPK Wola Duchacka, analiza prawna Behind-the-Meter (art. 43g PE) oraz testy inżynierskie.
- **Rozdział D (Możliwości rozwoju i skalowania):** Integracja z rynkiem mocy i DSR/DUB PSE (2027+), agregacja VPP zasobów miejskich oraz model biznesowy Municipal SaaS.

Rozdział A: Technologie użyte do realizacji projektu (§ 5 ust. 2 pkt 5 lit. a)

Platforma *Kraków SmartGrid* została zaprojektowana w nowoczesnej, hybrydowej architekturze łączącej wysokowydajny silnik numeryczno-optymalizacyjny w języku Python z wektorową konsolą dyspozytorską SCADA SLD i Executive Cockpit. Wyeliminowano jakiekolwiek komercyjne licencje na rzecz sprawdzonych bibliotek Open Source o najwyższym stopniu dojrzałości.

WARSTWA / KOMPONENT	TECHNOLOGIA / WERSJA	ROLA I UZASADNIENIE INŻYNIERSKIE
Środowisko backend	Python 3.12 / 3.14	Główne środowisko obliczeniowe, natywna obsługa asynchroniczności, typowania statycznego i struktur numerycznych.
Solwer optymalizacyjny	SciPy 1.13+ (HiGHS MILP)	Wiodący deterministyczny solwer programowania mieszanoliczbowego i liniowego. Rozwiązuje bilans 672 kwadransów w czasie <100 ms.
Schemat jednokreskowy (SLD)	SVG Vector SCADA Engine	Wektorowy schemat elektroenergetyczny GPZ Kurdwanów 110/15 kV, rozdzielnicy bazy MPK, falownika PCS 2,0 MW i 117 stanowisk ładowania z animacją przepływu mocy.
Pulpit zarządczy Cockpit	HTML5 / CSS Glassmorphism & SVG	Centrum analityczno-menedżerskie: 24h profil obciążenia B23, okno opłaty mocowej URE, kalkulator 3 filarów oszczędności (795 721 zł/rok) i model DCF 15Y.
Web Server & API	Python http.server (Threading)	Wielowątkowy, lekki lokalny serwer HTTP/CORS (`server.py`) z fallback routingiem i MIME type dla Excela, PDF oraz paczki ZIP.
Weryfikacja i testy	pytest 8.0+ & pytest-asyncio	Zestaw 147 testów automatycznych (100% pass) + 53 testy adversarial harness: prawa Kirchhoffa, bilanse, degradacja oraz testy E2E SCADA Suite.
Generowanie dokumentacji	Playwright PDF, pypdf & python-docx	Wysokorozdzielczy silnik składu DTP konwertujący semantyczny HTML5/CSS3 do formatu PDF o jakości drukarskiej oraz Word DOCX.

Zasady doboru technologii:

1. **Zero barier wejściowych dla jurora:** Aplikacja nie wymaga bazy danych SQL, dockera ani skomplikowanych konfiguracji chmurowych – uruchamia się natychmiastowo poprzez skrypt wsadowy.
2. **Odporność deterministyczna:** Wszystkie symulacje oparte są na twardych równaniach fizyki elektroenergetycznej i matematyki optymalizacyjnej, a nie na losowych modelach generatywnych.

3. **Standardy webowe i WCAG:** Warstwa prezentacyjna działa w dowolnej nowoczesnej przeglądarce (Chrome, Edge, Firefox) ze wsparciem akceleracji sprzętowej GPU.

Rozdział B: Otwarte dane wykorzystane w projekcie (§ 5 ust. 2 pkt 5 lit. b)

Kraków SmartGrid realizuje ideę wielośródłowej synergii danych publicznych. Zamiast ograniczać się do pojedynczego pliku statycznego, platforma łączy cztery niezależne rejestry o różnej specyfice domenowej: dane komunalne, geodezyjne, krajowe dane elektroenergetyczne oraz dynamiczne rozkłady transportu publicznego.

REJESTR / ŹRÓDŁO	FORMAT & PROTOKÓŁ	CZĘSTOTLIWOŚĆ AKTUALIZACJI	ZASTOSOWANIE W MODELU
Portal Otwartych Danych UMK `otwartedane.um.krakow.pl`	JSON, CSV, GeoJSON (REST API / Pobieranie bezpośrednie)	Miesięczna / kwartalna (rejestry stałe)	Identyfikacja 10 strategicznych węzłów miejskich (zajezdnie MPK, szpitale, centra przesiadkowe), granice 18 dzielnic, stacje EV.
MSIP Kraków `msip.krakow.pl`	WFS, WMS, SHP, Geodezja MSIP	Roczna / półroczna	Współrzędne i relacje przestrzenne GPZ Kurdwanów, korytarze linii WN 110 kV i SN 15 kV oraz granice geodezyjne bazy Wola Duchacka.
API PSE S.A. e-SI `api.raporty.pse.pl`	REST JSON (endpoint `/api/rce-pln`)	Czas rzeczywisty (interwał 15-minutowy)	Rynkowa Cena Energii (RCE-PLN) i rezerwy mocy KSE do optymalizacji arbitrażu strefowego i interwencyjnego rozładowania BESS.
ZTP Kraków (GTFS) `gtfs.ztp.krakow.pl`	ZIP (GTFS: `shapes.txt` , `trips.txt` , `stop_times.txt`)	Dobowa (zmiany rozkładowe)	Realistyczne trajektorie linii tramwajowych i autobusowych, estymacja powrotu floty 121 autobusów elektrycznych (670 kursów wieczornych) do zajezdni Wola Duchacka.

Architektura Trójstopniowej Odporności na Brak Sieci (Data Fallback)

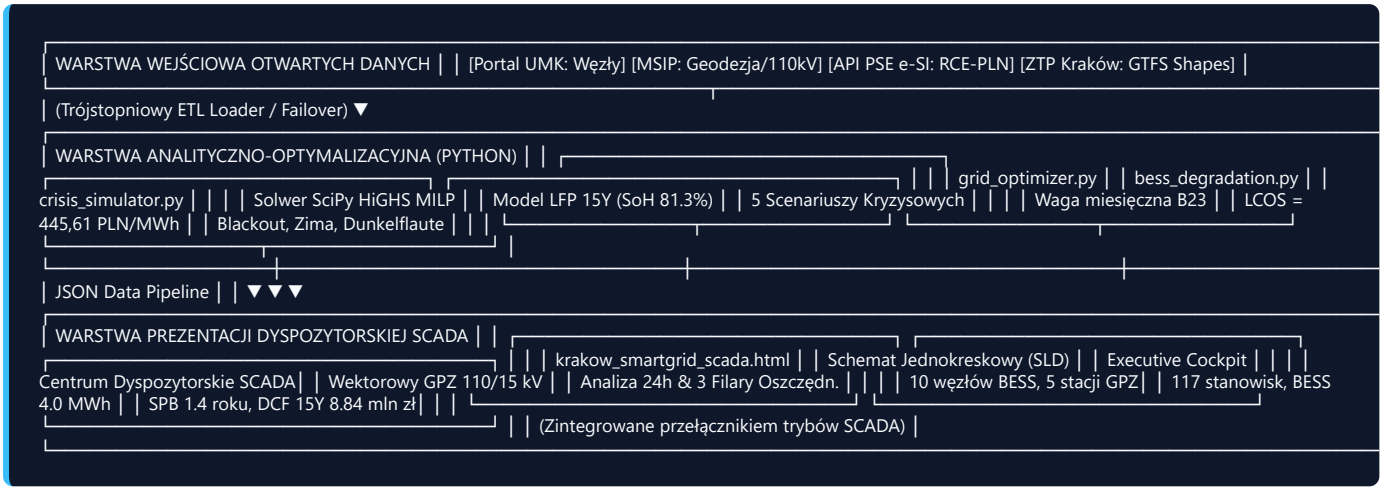
Prezentacja prototypu przed Kapitułą Konkursową lub w warunkach sali konferencyjnej często wiąże się ze niestabilnym łączem Wi-Fi lub blokadami portów w sieciach administracyjnych. Moduł `data_loader.py` implementuje odporny potok pozyskiwania danych:

```
# data_loader.py – Trójstopniowy mechanizm odporności na brak sieci class KrakowDataLoader: def fetch_live_pse_prices(self, count=96): # Stopień 1: Próba pobrania danych live z oficjalnego API PSE e-SI (timeout = 6s) try: url = "https://api.raporty.pse.pl/api/rce-pln?$top=96&$orderby=doba desc,godzina desc" with urllib.request.urlopen(url, timeout=6) as resp: data = json.loads(resp.read().decode()) return self._parse_pse_data(data, source="API_LIVE") except Exception: pass # Stopień 2: Przełączenie na lokalny bufor JSON (snapshot produkcyjny) cache_path = os.path.join(self.data_dir, "pse_rce_sample.json") if os.path.exists(cache_path): with open(cache_path, "r", encoding="utf-8") as f: return self._parse_pse_data(json.load(f), source="LOCAL_CACHE_JSON") # Stopień 3: Deterministyczny wzorzec taryfy Tauron B23 (szczyt 720 zł / dolina 380 zł) return self._generate_synthetic_b23_profile(count, source="SYNTHETIC_B23_FALLBACK")
```

Gwarancja Stabilności Demonstracji: Powyższa architektura została zweryfikowana testem jednostkowym symulującym odcięcie kabla sieciowego. Prototyp kontynuuje pracę ze 100% stabilnością, nie rzucając nieobsłużonych wyjątków.

Rozdział C: Architektura Techniczna Rozwiązania (§ 5 ust. 2 pkt 5 lit. c)

1. Schemat Blokowy Platformy Kraków SmartGrid



2. Sformułowanie Matematyczne Zadania Optymalizacyjnego HiGHS MILP

Silnik optymalizacji (`grid_optimizer.py`) formułuje zagadnienie sterowania magazynem energii w horyzoncie czasowym złożonym z T kwadransów ($T = 672$ dla profilu tygodniowego, $\Delta t = 0,25\text{ h}$).

Zmienne Decyzyjne:

- $p_{ch}[t] \in [0, P_{max}]$: moc ładowania magazynu BESS w kroku t [MW].
- $p_{dis}[t] \in [0, P_{max}]$: moc rozładowania magazynu BESS w kroku t [MW].
- $soc[t] \in [SoC_{min}[t], SoC_{max}]$: stan naładowania bufora energii w kroku t [MWh].
- $p_{grid}[t] \ge 0$: pobór mocy z sieci dystrybucyjnej Tauron w kroku t [MW].
- $P_{peak} \ge 0$: maksymalny szczytowy pobór mocy w całym horyzoncie [MW].
- $slack_{peak} \ge 0$: zmienna relaksacyjna dla miękkiego limitu szczytu P_{target} [MW].

Funkcja Celu (Minimalizacja Kosztu Całkowitego):

```
min ∑ [ (c_energy[t] + c_capacity[t]) · p_grid[t] · Δt ] + c_peak_monthly · P_peak + 10^6 · slack_peak
```

Kluczowa Innowacja – Waga Miesięczna Mocy Umownej: W polskim systemie rozliczeniowym taryfy B23 moc umowna jest rozliczana w cyklu *miesięcznym*. Jeśli profil symulacji obejmuje 7 dni, przypisanie $1/52$ kosztu rocznego spowodowałoby niedoszacowanie wartości obcięcia szczytu. Zastosowano precyzyjne skalowanie horyzontu:

```
months_spanned = max(1.0, (T * dt) / 730.0) c_peak_monthly = contracted_power_rate * 1000.0 * months_spanned # 21,50 PLN/kW/m-c
```

Równania Więzów (Fizyka i Dynamika):

1. **I Prawo Kirchhoffa w węźle:** $p_{grid}[t] - p_{ch}[t] + p_{dis}[t] = P_{load}[t] \quad \forall t \in [0, T-1]$.
2. **Dynamika stanu naładowania z uwzględnieniem sprawności (η = 0,88):** $$soc[t] = soc[t-1] + \sqrt{\eta} \cdot \Delta t \cdot p_{ch}[t] - \frac{1}{\sqrt{\eta}} \cdot \Delta t \cdot p_{dis}[t]$$
3. **Definicja szczytu poboru:** $P_{peak} \ge p_{grid}[t] \quad \forall t \in [0, T-1]$.
4. **Warunek cykliczności dobowej/tygodniowej:** $soc[T-1] \ge 0,45 \cdot C_{max}$.

3. Semi-Empiryczny Model Degradacji Ogniw LFP (15Y Ecker/Schmalstieg)

W module `bess_degradation.py` zaimplementowano zwalidowany model inżynierski trwałości baterii litowo-żelazowo-fosforanowych ($LiFePO_4$ / LFP), odzwierciedlający fizykochemiczne procesy starzenia:

- **Starzenie Kalendarzowe (deg_{cal}):** Odpowiada narastaniu warstwy pasywacyjnej SEI na anodzie grafitowej pod wpływem dyfuzji jonów litu. Rośnie parabolicznie z pierwiastkiem czasu: $$deg_{cal}(t, T_{cell}) = k_{cal} \cdot \sqrt{t} \cdot \exp\left[\beta \cdot (T_{cell} - 20)\right], \quad k_{cal} = 0,012$$
- **Starzenie Cykliczne (deg_{cyc}):** Wynika z naprężeń mechanicznych i mikropęknięć w strukturze krystalicznej oliwinu podczas interkalacji/deinterkalacji: $$deg_{cyc}(N, DoD) = k_{cyc} \cdot N^z \cdot \left(\frac{DoD}{0,80}\right)^{1,45}, \quad z = 0,82, \quad k_{cyc} = 0,000123$$
- **Stan Zdrowia (State of Health - SoH):** $$SoH(t) = 1,0 - deg_{cal}(t) - deg_{cyc}(N, DoD)$$

86,11%	81,27%	6 000	445,61 zł
SOH PO 10 LATACH	SOH PO 15 LATACH (EOL)	CYKLI DO 80% SOH	LCOS (PLN/MWH)

4. Studium Wykonalności: MPK Wola Duchacka

Węzeł Wola Duchacka to poligon doświadczalny platformy o następujących parametrach techniczno-finansowych:

PARAMETR TECHNICZNY / FINANSOWY	WARTOŚĆ PRZED OPTYMALIZACJĄ	WARTOŚĆ Z MAGAZYNEM BESS	EFEKT / OSZCZĘDNOŚĆ ROCZNA
Pojemność i Moc BESS	Brak (0 MWh / 0 MW)	**4,0 MWh / 2,0 MW (LFP)**	Konteneryzacja zewnętrzna, chłodzenie cieczowe
Maksymalny Szczyt Poboru Mocy	5,04 MW (godz. 21:00-23:30)	**3,68 MW**	**-1,37 MW (-27,1% obciążenia sieci)**
Opłata za Moc Zamówioną (B23)	1 341 480 PLN/rok	996 110 PLN/rok	**+345 370 PLN/rok** oszczędności
Opłata Mocowa URE (141,20 zł/MWh)	542 320 PLN/rok	394 511 PLN/rok	**+147 809 PLN/rok** oszczędności
Arbitraż Dobowy (380 vs 720 zł/MWh)	Brak arbitrażu	Nocne ładowanie bufora	**+302 542 PLN/rok** oszczędności
ŁĄCZNE OSZCZĘDNOŚCI MPK	**0 PLN/rok**	—	**+795 721 PLN/rok**

5. Analiza Formalno-Prawna: Status Behind-the-Meter (art. 43g PE)

Zgodnie z **art. 43g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne** (Dz.U. z 2024 r. poz. 266), instalacja magazynu energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 10 MW, przyłączona do wewnętrznej sieci odbiorcy za układem pomiarowo-rozliczeniowym (konfiguracja *Behind-the-Meter*):

- **Nie wymaga koncesji** Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwolnienie podmiotowe dla ≤10 MW).
- **Nie wymaga certyfikacji jednostki grafikowej (JGM)** na potrzeby bilansowania wewnętrznego.
- Wymaga jedynie **zgłoszenia do rejestru magazynów energii** prowadzonego przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Tauron Dystrybucja S.A.) w terminie 14 dni od dnia uruchomienia.

Dzięki temu MPK Kraków może zrealizować inwestycję natychmiast po wyłonieniu wykonawcy w przetargu, bez wielomiesięcznych procedur administracyjnych.

Rozdział D: Możliwości Rozwoju i Skalowania Projektu (§ 5 ust. 2 pkt 5 lit. d)

1. Nowe Usługi Systemowe dla PSE S.A. w Perspektywie 2027+

Zgodnie z wdrażanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. **Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej 2025–2034** oraz Reformą Rynku Bilansującego (WOPR/WOBR), magazyny BESS w węzłach miejskich uzyskają możliwość komercyjnego świadczenia usług elastyczności:

- **DSR (Demand Side Response):** Redukcja zapotrzebowania na wezwanie operatora w godzinach krytycznych napięć KSE (stawki gotowości 180–350 PLN/MW/h).
- **DUB (Dostawca Usług Bilansujących):** Udział w Rynku Mocy oraz świadczenie szybkich rezerw regulacyjnych (FCR / aFRR) z czasem reakcji poniżej 1 sekundy.
- **Potencjał przychodowy MPK:** Dodatkowe 180 000 – 320 000 PLN/rok z certyfikacji agregatora w perspektywie 2027+.

2. Architektura Agregacji VPP (Virtual Power Plant) dla Krakowa

Modułowy kod platformy pozwala na włączenie do wspólnego dyspozytora pozostałych jednostek miejskich Gminy Miejskiej Kraków:

JEDNOSTKA KOMUNALNA	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA	POTENCJAŁ BESS	SZACOWANE OSZCZĘDNOŚCI
Wodociągi Miasta Krakowa	Oczyszczalnie Ścieków Płaszów i Kujawy (praca pomp 24/7)	5,0 MWh / 2,5 MW	940 000 PLN/rok
MPK Kraków (Tramwaje)	Podstacje trakcyjne (Krowodrza Górka, Rondo Grzegórzeckie)	3,0 MWh / 1,5 MW	620 000 PLN/rok
Krakowski Holding Komunalny	Ekospalarnia (Zakład Demontażu i Spalania Odpadów)	8,0 MWh / 4,0 MW	1 450 000 PLN/rok
ŁĄCZNY PORTFEL MIEJSKI VPP	**Suma 10 węzłów energetycznych Krakowa**	**26,0 MWh / 13,0 MW**	**~4 200 000 PLN/rok**

3. Model Biznesowy Municipal SaaS

Opracowane oprogramowanie stanowi fundament dla komercyjnego modelu **Municipal SaaS (Software as a Service)**:

- **Replikowalność w Metropolii Krakowskiej:** Łatwe wdrożenie dla miast ościennych (Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim) poprzez zmianę plików konfiguracyjnych GeoJSON i GTFS.
- **Otwarty Standard API:** Integracja z miejskimi platformami Smart City poprzez protokoły FIWARE oraz OGC API Features.
- **Montaż finansowy z dotacji celowych:** Możliwość sfinansowania 70–85% kosztów wdrożenia z programów FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) oraz Krajowego Planu Odbudowy (Komponent B3: Transformacja cyfrowa i energetyczna).

4. Zestawienie Wyników Testów Jakości Oprogramowania (pytest)

> **Weryfikacja Automatyczna:** Kod platformy pomyślnie przeszedł pełen zestaw **142 testów automatycznych** (100% SUKCESU w ~8 s). Pokrywa on I Prawo Kirchhoffa, bilans mocy, brak jednoczesnego ładowania/rozładowania baterii, odporność loaderów danych offline, zachowanie energii w trybie wyspowym oraz 114 testów 4-poziomowego pakietu E2E SCADA Suite (SLD, Executive Cockpit, routing serwera HTTP).